Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Campo de deformaciones unitarias e intensificadores de esfuerzo en placas metálicas sujetas a una carga biaxial.

Jesús Mauricio Briseño Rodríguez[1] - Dr. Luis Manuel Palacios Pineda[2]

1 - Jesús Mauricio Briseño Rodríguez - Instituto Tecnológico de Pachuca
2 - Dr. Luis Manuel Palacios Pineda - Instituto Tecnológico de Pachuca

Resumen

El presente trabajo muestra el campo de deformaciones unitarias e intensificadores de esfuerzo en placas metálicas sujetas a una carga biaxial. Se han preparado probetas con muescas de 8 mm de longitud y 0.17 mm de ancho con diferentes orientaciones, utilizadas como iniciadoras de fisuras. Se han calculado los factores de intensidad de esfuerzo para el modo I y II de fractura. Además, se ha comparado la ruta de propagación de grietas en probetas sujetas a esfuerzos biaxiales tanto de forma experimental como numérica. Por último, se calcula el campo de deformaciones unitarias presente en las probetas.

Introducción

Un material sujeto a un estado biaxial de esfuerzos, sufre una deformación simultánea causada por la tensión a lo largo de 2 ejes perpendiculares entre si, con el objetivo de determinar la constante de elasticidad del material y sus curvas esfuerzo–deformación, hasta el punto de ruptura del material [1].

Fig.1. a) Máquina universal Galdabini. b) Dispositivo para pruebas biaxiales montado en maquina universal. c) Dispositivo biaxial.

La no linealidad del material sucede cuando el esfuerzo presente rebasa el límite de proporcionalidad del material y la rigidez deja de ser constante, provocando la presencia de deformación plástica en el sistema.

Metodología

Se realiza el cálculo del factor de intensidad de esfuerzo en los extremos de las muescas del material con longitud de 8 mm para orientaciones de la muesca, desde 0° hasta 45° con incrementos de 5° [2, 3].

El factor de intensidad de esfuerzo es una función de la geometría, el tamaño, la forma de la grieta, y el tipo de carga aplicada; asi como diferentes cargas y configuraciones geométricas.

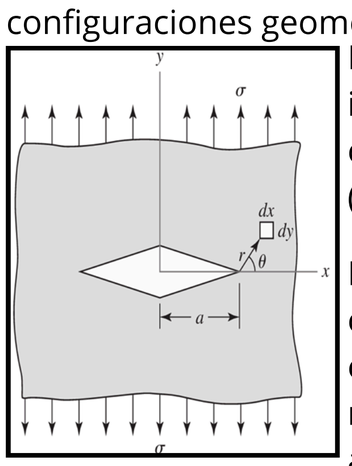

Fig.2. Fractura debida al modo 1.

La ecuación (1) nos permite calcular el factor de intensidad de esfuerzo [4]. Además, es posible calcularlo mediante el método del elemento finito (MEF).

$$K_I = \beta\sigma\sqrt{\pi a} \qquad (1)$$

El MEF es un método de aproximación de problemas continuos; donde, una geometría de análisis, se divide en un número finito de elementos, estos se unen mediante nodos, que relacionan cada elemento adyacente.

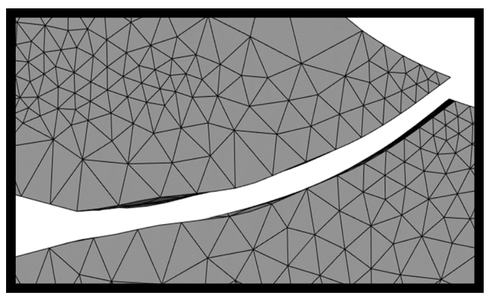

Fig.3. Modo de crecimiento de grieta, utilizando FEM.

Adicionalmente, es necesario realizar un mallado más refinado, para el cálculo de la propagación de fisuras al borde de los elementos, usando la ecuación (2, 3) para la ruta de propagación [4].

$$J = \lim_{\Gamma \to 0} \int \left[(w+T)\delta_{ii} - \sigma_{ij}\frac{du_j}{dx_i} \right] n_i \, d\Gamma \qquad (2)$$

$$d_n = \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{da}{dN} \right) N_i \qquad (3)$$

Resultados y discusión

Calculando los intensificadores de esfuerzo para probetas, con diferentes orientaciones de fisura, se obtienen los valores de intensificadores de esfuerzos para el modo I y II de fractura.

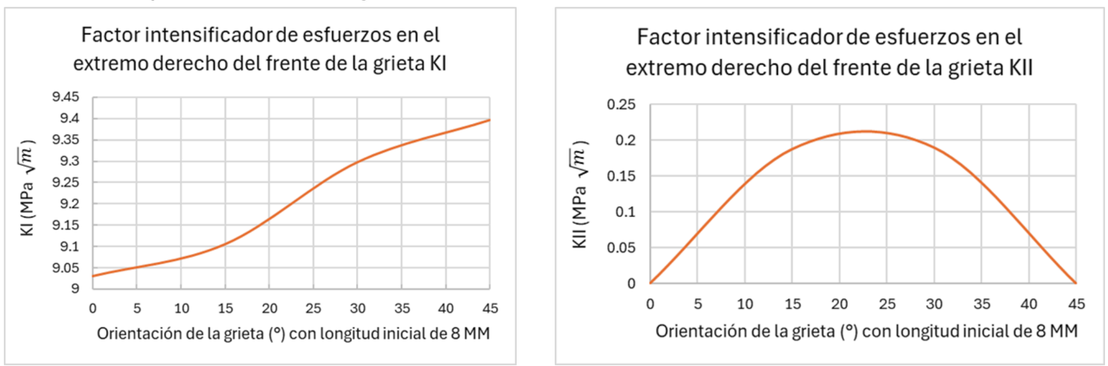

Fig.4. Valor del factor intensificador de esfuerzos. n.1) Análisis del punto derecho, para obtener KI. n.2) Análisis del punto derecho, para obtener KII.

Aplicando 742.5 N en la probeta, se provoca la falla del material y permite observar la ruta de crecimiento de la fisura, experimental y numéricamente.

Fig.5. Rutas de crecimiento de grieta para probetas con muesca a 45° a) Prueba experimental. b) Simulación en ANSYS.

Aplicando 620 N Fig.6-a y 686.74 N Fig.6-b, se puede observar la progresión de la deformación unitaria presente en las probetas, hasta el instante previo a la propagación de la grieta.

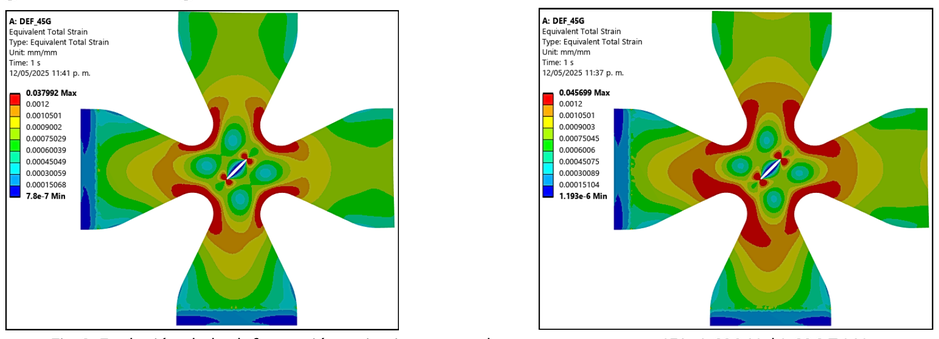

Fig.6. Evolución de la deformación unitaria para probetas con muesca a 45° a) 620 N. b) 686.74 N.

Conclusiones

Se han obtenido los valores de los factores de intensidad de esfuerzo en fisuras con diferentes orientaciones bajo condiciones biaxiales. Se logra comparar la ruta de propagación de la fisura tanto de forma experimental, como numérica. Se observa la progresión de la deformación unitaria existente en la probeta, hasta, instantes antes del inicio de propagación de la fisura.

Referencias

[1] E. M. Rodríguez Vigueras, J. A. Moctezuma Camargo, L. M. Palacios Pineda y A. Elías Zúñiga, «Diseño de un dispositivo mecánico de pruebas biaxiales,» de *Memorias XXV Congreso internacional anual de la SOMIM*, Mazatlán, 2019.

[2] J. E. Reséndiz Hernández, «Medición Experimental de factor de intensificador de esfuerzo en placas agrietadas utilizando correlación de imágenes digitales.,» Instituto Tecnológico de Pachuca, 2018.

[3] A. Boulenouar, N. Benseddiq y M. Mazari, «Two-dimensional numerical estimation of stress intensity factors and crack propagation in linear elastic analysis,» *Eng. Technol. Appl. Sci. Res,* vol. 3, nº 5, pp. 506-510, 2013.

[4] R. G. Budynas, J. K. Nisbett. «Introducción a la mecánica de la fractura y teorías de falla», de Diseño en ingeniería mecánica de Shigley», México, Ciudad de México, McGraw-Hill, 2015, pp. 222 – 252

Autor

El autor es originario de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó sus estudios en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca, actualmente se encuentra estudiando el 4° semestre de la maestría en ingeniería mecánica dentro del mismo instituto, con un enfoque en materiales y diseño mecánico.